

Correction de la Série N°4 : Polynôme caractéristique, diagonalisation et trigonalisation

Corrigé par : **El Boutahiri Hamza**

F. S. T. Fès

GMSI, GI, GESE et MSD (S2)

Année universitaire 2024-2025

Exercice .1:

Dans cet exercice on se propose de calculer A^n où $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Soient C la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par $M_C(f) = A$.

1. Montrer que -1 et 2 sont les seules valeurs propres de f .
2. Déterminer le sous-espace propre E_{-1} et en donner une base B_1 .
3. Déterminer le sous-espace propre E_2 et en donner une base B_2 .
4. Montrer qu'en réunissant B_1 et B_2 on obtient une base B de $\mathbb{R}^3$.
5. Déterminer la matrice D représentant f dans la base B .
6. Calculer la matrice de passage P de la base C à la base B , ainsi que son inverse P^{-1} .
7. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$A^n = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2(-1)^n + 2^n & (-1)^{n+1} + 2^n & (-1)^{n+1} + 2n \\ (-1)^{n+1} + 2^n & 2(-1)^n + 2^n & (-1)^{n+1} + 2^n \\ (-1)^{n+1} + 2^n & (-1)^{n+1} + 2^n & 2(-1)^n + 2^n \end{pmatrix}$$

8. On considère les trois suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = v_n + w_n \\ v_{n+1} = u_n + w_n \\ w_{n+1} = u_n + v_n \end{cases} \quad \text{et} \quad u_0 = v_0 = w_0 = 1.$$

Déterminer u_n , v_n et w_n en fonction de n .

Solution:

1. Pour déterminer les valeurs propres de A , il faut résoudre le polynôme caractéristique, c'est-à-dire calculer $\det(A - XI_3) = 0$, où I_3 est la matrice identité de $\mathbb{R}^3$.

Le polynôme caractéristique est donc :

$$\begin{aligned}\det(A - XI_3) &= \begin{vmatrix} -X & 1 & 1 \\ 1 & -X & 1 \\ 1 & 1 & -X \end{vmatrix} \\ &= (2 - X)(X + 1)^2\end{aligned}$$

Donc, les racines de ce polynôme sont -1 et 2 . Ce sont les seules valeurs propres de f .

2. Le sous-espace propre correspondant à la valeur propre -1 est donné par

$$\begin{aligned}E_{-1} &= \text{Ker}(A + I_3) \\ &= \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) / AX = -X \right\}\end{aligned}$$

Soit $X \in E_{-1}$, alors on a

$$\begin{aligned}AX = -X &\implies \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0_{\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})} \\ &\implies x + y + z = 0 \\ &\implies x = -y - z.\end{aligned}$$

Ainsi, le sous-espace propre E_{-1} est

$$\begin{aligned}E_{-1} &= \left\{ \begin{pmatrix} -y - z \\ y \\ z \end{pmatrix} / y, z \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{vect} \left\{ a_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}\end{aligned}$$

D'où, $B_1 = \{a_1, a_2\}$ engendre E_{-1} et il est facile de vérifier que c'est un système libre, donc c'est une base de E_{-1} .

3. Le sous-espace propre correspondant à la valeur propre 2 est défini comme suit

$$E_2 = \ker(A - 2I_3) = \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) / AX = 2X \right\}.$$

Cela revient à résoudre le système

$$(A - 2I_3)X = 0.$$

On a

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

On résout donc

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ce système est équivalent à

$$\begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases} \implies x = y = z.$$

Ainsi, on obtient

$$\begin{aligned} E_2 &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \\ x \end{pmatrix} / x \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

Ce vecteur est non nul, donc il forme à lui seul une base de E_2 , notée

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

4. On considère la famille

$$B = B_1 \cup B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ces trois vecteurs sont associés à des valeurs propres distinctes, ce qui implique qu'ils appartiennent à des sous-espaces propres en somme directe.

Par conséquent, les 3 vecteurs sont linéairement indépendants et engendrent un espace de dimension 3. On conclut donc que :

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

est une base de $\mathbb{R}^3$.

5. Nous avons précédemment construit la base $B = \{a_1, a_2, a_3\}$ de $\mathbb{R}^3$, où :

$$a_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Par construction, ces vecteurs sont tous des vecteurs propres de l'endomorphisme f , définis par $f(x) = Ax$. Ils vérifient donc :

$$f(a_1) = -a_1, \quad f(a_2) = -a_2, \quad f(a_3) = 2a_3.$$

Cela signifie que, dans la base B , la matrice représentant f est une matrice diagonale contenant les valeurs propres correspondantes sur la diagonale, soit :

$$D = \mathcal{M}(f, B) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

6. La matrice de passage P , qui permet de passer de la base canonique C à la base B , s'obtient en disposant les vecteurs de B en colonnes, chacun étant exprimé dans la base C :

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

On peut déterminer la matrice inverse P^{-1} soit à l'aide de la méthode du pivot de Gauss, soit en utilisant la méthode des cofacteurs. On obtient alors :

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

7. D'après la formule de changement de base, on a :

$$A = PDP^{-1}.$$

Ainsi, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on en déduit :

$$\begin{aligned} A^n &= PD^nP^{-1} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2(-1)^n + 2^n & (-1)^{n+1} + 2^n & (-1)^{n+1} + 2n \\ (-1)^{n+1} + 2^n & 2(-1)^n + 2^n & (-1)^{n+1} + 2^n \\ (-1)^{n+1} + 2^n & (-1)^{n+1} + 2^n & 2(-1)^n + 2^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

8. On Pose $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$. Alors, on a

$$\begin{aligned}
 X_{n+1} &= \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_{n+1} \\ u_{n+1} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} v_n + w_n \\ u_n + w_n \\ v_n + u_n \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix} \\
 &= AX_n
 \end{aligned}$$

Ainsi, par récurrence, on obtient :

$$X_n = A^n X_0 \quad \text{avec} \quad X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Or, dans les questions précédentes, on a démontré que :

$$A^n = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2(-1)^n + 2^n & -(-1)^n + 2^n & -(-1)^n + 2^n \\ -(-1)^n + 2^n & 2(-1)^n + 2^n & -(-1)^n + 2^n \\ -(-1)^n + 2^n & -(-1)^n + 2^n & 2(-1)^n + 2^n \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\begin{aligned}
 X_n &= A^n X_0 \\
 &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2(-1)^n + 2^n & -(-1)^n + 2^n & -(-1)^n + 2^n \\ -(-1)^n + 2^n & 2(-1)^n + 2^n & -(-1)^n + 2^n \\ -(-1)^n + 2^n & -(-1)^n + 2^n & 2(-1)^n + 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2^n \\ 2^n \\ 2^n \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Conclusion : Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$u_n = v_n = w_n = 2^n.$$

Exercice .2:

Soient $B = \{1, X, X^2\}$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ et Φ l'application de $\mathbb{R}_2[X]$ dans $\mathbb{R}_2[X]$ définie par :

$$\Phi(P) = (X^2 - 1)P' - (2X + 1)P.$$

1. Montrer que Φ est linéaire. Calculer la matrice M de Φ par rapport à la base B .
2. Déterminer les valeurs propres de Φ . En déduire que Φ est un isomorphisme.
3. Déterminer les sous-espaces propres de Φ et montrer que Φ est diagonalisable.
4. Déterminer une base B' de $\mathbb{R}_2[X]$ dans laquelle la matrice M' de Φ est diagonale.

Solution:

1. Soient $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned}\Phi(P + \lambda Q) &= (X^2 - 1)(P + \lambda Q)' - (2X + 1)(P + \lambda Q) \\ &= (X^2 - 1)(P' + \lambda Q') - (2X + 1)(P + \lambda Q) \\ &= (X^2 - 1)P' + \lambda(X^2 - 1)Q' - (2X + 1)P - \lambda(2X + 1)Q \\ &= [(X^2 - 1)P' - (2X + 1)P] + \lambda[(X^2 - 1)Q' - (2X + 1)Q] \\ &= \Phi(P) + \lambda\Phi(Q).\end{aligned}$$

Donc Φ est une application linéaire de $\mathbb{R}_2[X]$ dans lui-même.

Déterminons maintenant la matrice de Φ dans la base canonique $B = \{1, X, X^2\}$.

On applique Φ aux éléments de la base

$$\begin{aligned}\Phi(1) &= -2X - 1, \\ \Phi(X) &= X^2 - X - 1, \\ \Phi(X^2) &= -X^2 - 2X.\end{aligned}$$

On en déduit que la matrice de Φ dans la base B est :

$$M = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Déterminons les valeurs propres de Φ , c'est-à-dire les racines du polynôme caractéristique de M , défini par :

$$P_M(X) = \det(M - XI_3).$$

On calcule :

$$P_M(X) = \begin{vmatrix} -1-X & -2 & 0 \\ -1 & -1-X & -1 \\ 0 & -2 & -1-X \end{vmatrix} = (X+3)(1-X)(X+1).$$

Donc, les valeurs propres de l'endomorphisme Φ sont -3 , -1 et 1 .

Puisque toutes les valeurs propres de Φ sont non nulles, cela signifie que Φ est injective.

Or, Φ est un endomorphisme d'un espace de dimension finie, donc injectivité entraîne bijectivité.

Ainsi, on conclut que :

Φ est un isomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.

3. Nous avons trouvé trois valeurs propres distinctes de Φ :

$$\lambda_1 = -3, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 1.$$

Pour chaque valeur propre λ , nous déterminons le sous-espace propre associé, c'est-à-dire :

$$E_\lambda = \ker(\Phi - \lambda \text{Id}_{\mathbb{R}_2[X]}).$$

(a) **Calcul du sous espace propre E_{-3}**

$$\begin{aligned} E_{-3} &= \ker(\Phi + 3 \text{Id}) \\ &= \{ P(X) = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X] \mid \Phi(P(X)) = -3P(X) \} \\ &= \{ P(X) = a + bX + cX^2 \mid (\Phi + 3 \text{Id})(P(X)) = 0 \}. \end{aligned}$$

Soit $P \in E_{-3}$, donc

$$\begin{aligned} \Phi(P(X)) &= -3P(X) \\ \implies (X^2 - 1)P(X)' - (2X + 1)P(X) &= -3P(X) \\ \implies (X^2 - 1)P(X)' - 2XP(X) + 2P(X) &= 0 \\ \implies (X^2 - 1)(bX + 2cX) - 2X(a + bX + cX^2) + 2(a + bX + cX^2) &= 0 \\ \implies 2a - b + (-2c - 2a + 2b)X + (2c - b)X^2 &= 0 \end{aligned}$$

Ce qui donne le système suivant

$$\begin{cases} 2a - b = 0 \\ -2c - 2a + 2b = 0 \\ 2c - b = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = c \\ b = 2c \end{cases}.$$

Donc

$$E_{-3} = \{ c + 2cX + cX^2 \mid c \in \mathbb{R} \}.$$

Ainsi, on obtient

$$E_{-3} = \text{Vect} \{ 1 + 2X + X^2 \}.$$

(b) **Calcul du sous espace propre E_{-1}**

$$\begin{aligned} E_{-1} &= \ker(\Phi + \text{Id}) \\ &= \{ P(X) = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X] \mid \Phi(P(X)) = -P(X) \} \\ &= \{ P(X) = a + bX + cX^2 \mid (\Phi + \text{Id})(P(X)) = 0 \}. \end{aligned}$$

Soit $P \in E_{-1}$, donc

$$\begin{aligned}
\Phi(P(X)) &= -P(X) \\
\implies (X^2 - 1)P(X)' - (2X + 1)P(X) &= -P(X) \\
\implies (X^2 - 1)P(X)' - 2XP(X) &= 0 \\
\implies (X^2 - 1)(bX + 2cX) - 2X(a + bX + cX^2) &= 0 \\
\implies -b + (-2c - 2a)X - bX^2 &= 0.
\end{aligned}$$

Ce qui donne le système suivant

$$\begin{cases} -b = 0 \\ -2c - 2a = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -c \\ b = 0 \end{cases}$$

Donc

$$E_{-1} = \{-c + cX^2 \mid c \in \mathbb{R}\}.$$

Ainsi, on obtient

$$E_{-1} = \text{Vect} \{-1 + X^2\}.$$

(c) **Calcul du sous espace propre E_1**

$$\begin{aligned}
E_1 &= \ker(\Phi - \text{Id}) \\
&= \{P(X) = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X] \mid \Phi(P(X)) = P(X)\} \\
&= \{P(X) = a + bX + cX^2 \mid (\Phi - \text{Id})(P(X)) = 0\}.
\end{aligned}$$

Soit $P \in E_1$, donc

$$\begin{aligned}
\Phi(P(X)) &= P(X) \\
\implies (X^2 - 1)P(X)' - (2X + 1)P(X) &= P(X) \\
\implies (X^2 - 1)P(X)' - 2XP(X) - 2P(X) &= 0 \\
\implies (X^2 - 1)(bX + 2cX) - 2X(a + bX + cX^2) - 2(a + bX + cX^2) &= 0 \\
\implies -b - 2a + (-2c - 2a - 2b)X + (-b - 2c)X^2 &= 0
\end{aligned}$$

Ce qui donne le système suivant

$$\begin{cases} -b - 2a = 0 \\ -2c - 2a - 2b = 0 \\ -b - 2c = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = c \\ b = -2c \end{cases}.$$

Donc

$$E_1 = \{c - 2cX + cX^2 \mid c \in \mathbb{R}\}.$$

Ainsi, on obtient

$$E_1 = \text{Vect} \{1 - 2X + X^2\}.$$

De plus, puisque le polynôme caractéristique de Φ est scindé sur $\mathbb{R}$ et que toutes ses racines sont simples, alors l'endomorphisme Φ est **diagonalisable**.

4. Nous avons montré que l'endomorphisme Φ est diagonalisable. Les vecteurs propres suivants ont été obtenus pour chaque valeur propre :

$$\begin{aligned}\lambda = -3 &\Rightarrow v_1 = 1 + 2X + X^2, \\ \lambda = -1 &\Rightarrow v_2 = -1 + X^2, \\ \lambda = 1 &\Rightarrow v_3 = 1 - 2X + X^2.\end{aligned}$$

La base $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$ a été déterminée à partir de ces vecteurs propres, et la matrice M' de Φ dans cette base est diagonale.

$$B' = \{1 + 2X + X^2, -1 + X^2, 1 - 2X + X^2\}, \quad M' = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice .3:

1. Montrer que les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1 & 1/4 \end{pmatrix}$$

sont diagonalisables tandis que AB n'est pas diagonalisable. Que peut-on conclure ?

2. Montrer que les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

sont diagonalisables tandis que $A + B$ n'est pas diagonalisable. Que peut-on conclure ?

3. En utilisant le théorème de Cayley Hamilton, montrer que la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

est inversible et calculer son inverse.

Solution:

1. Les matrices A et B sont triangulaires. Leurs valeurs propres se lisent directement sur leurs diagonales respectives. Chacune de ces matrices admet trois valeurs propres distinctes, ce qui implique qu'elles sont diagonalisables. .

Considérons maintenant le produit AB . On a :

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{7}{2} & 1 & 0 \\ 1 & \frac{13}{3} & 1 \end{pmatrix},$$

qui est une matrice triangulaire inférieure. Ses valeurs propres sont donc également données par les coefficients diagonaux. On en déduit que 1 est la seule valeur propre (multiplicité 3) de AB .

Supposons, par l'absurde, que la matrice AB soit diagonalisable. Il existerait alors une matrice inversible P telle que :

$$AB = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = I_3.$$

Ce résultat est absurde, ce qui conduit à conclure que la matrice AB n'est pas diagonalisable.

Conclusion : En général, la diagonalisabilité n'est donc pas préservée par le produit de deux matrices diagonalisables.

2. Les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

sont des matrices triangulaires. Leurs valeurs propres sont données par les coefficients diagonaux.

- Les valeurs propres de A sont 2, 3 et 4, toutes simples.
- Les valeurs propres de B sont -2 , -3 et -4 , également simples.

Chaque matrice admet donc trois valeurs propres distinctes. Par conséquent, les matrices A et B sont **diagonalisables**.

Considérons maintenant la somme :

$$A + B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est triangulaire avec 0 sur la diagonale. Elle admet donc une seule valeur propre : $\lambda = 0$, de multiplicité 3.

Cherchons si elle est diagonalisable.

Supposons, par l'absurde, que la matrice $A + B$ soit diagonalisable. Il existerait alors une matrice inversible P telle que :

$$A + B = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = 0_{\mathcal{M}_3(\mathbb{R})}.$$

Ce résultat est absurde, ce qui conduit à conclure que la matrice $A + B$ n'est pas diagonalisable.

Conclusion : Bien que A et B soient toutes deux diagonalisables, leur somme $A + B$ ne l'est pas. En général, la diagonalisabilité n'est donc pas préservée par la somme de deux matrices diagonalisables.

3. Considérons la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calcul du polynôme caractéristique

On a

$$\begin{aligned} P_A(X) &= \det(A - XI_3) \\ &= \begin{vmatrix} -1-X & 1 & 0 \\ -1 & -X & 0 \\ 2 & 0 & -1-X \end{vmatrix} \\ &= (-1-X)(X^2 + X + 1). \end{aligned}$$

Donc le polynôme caractéristique est :

$$P_A(X) = -X^3 - 2X^2 - 2X - 1.$$

Alors d'après le théorème de Cayley-Hamilton, on a

$$P_A(A) = -A^3 - 2A^2 - 2A - I_3 = 0.$$

On réécrit cette égalité

$$A(-A^2 - 2A - 2I_3) = I_3.$$

On en déduit que

$$A^{-1} = -(A^2 + 2A + 2I_3).$$

Ainsi A est inversible et on a

$$\begin{aligned} A^{-1} &= -(A^2 + 2A + 2I_3) \\ &= - \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -4 & 2 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Exercice .4:

Soit f l'endomorphisme de $E = \mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est donnée par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que f est trigonalisable.
2. Montrer que le sous-espace propre, E_1 , associé à la valeur propre $\lambda = 1$ est de dimension 1 et que $u = (1, 1, 0) \in E_1$.
3. Montrer que $v = (0, 0, 1)$ vérifie $(f - \text{id}_E)(v) = u$.
4. Déterminer un vecteur propre w associé à la valeur propre $\lambda = 2$ et montrer que $\{u, v, w\}$ est une base de E .
5. Calculer la matrice T de f dans la base $\{u, v, w\}$.
6. Calculer $f^n(v)$ pour $n \in \mathbb{N}$; en déduire T^n . Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Solution:

1. On calcule le polynôme caractéristique de f :

$$\begin{aligned} P_A(X) &= \det(A - I_3 X) = \begin{vmatrix} 1-X & 0 & 1 \\ -1 & 2-X & 1 \\ 1 & -1 & 1-X \end{vmatrix} \\ &= (1-X)^2(2-X) \end{aligned}$$

Le polynôme caractéristique est scindé, donc f est trigonalisable.

2. **Calcul du sous espace propre E_1**

$$\begin{aligned} E_1 &= \text{Ker}(A - I_3) \\ &= \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) / AX = X \right\} \end{aligned}$$

Soit $X \in E_1$, alors on a

$$AX = X \implies \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Ce qui donne le système suivant

$$\begin{cases} x + z = x \\ -x + 2y + z = y \\ x - y + z = z \end{cases} \iff \begin{cases} x = y \\ z = 0 \end{cases}.$$

Donc

$$E_1 = \{(y, y, 0) / y \in \mathbb{R}\}.$$

Ainsi, on obtient

$$E_1 = \text{Vect} \{(1, 1, 0)\}.$$

Puisque $(1, 1, 0) \neq (0, 0, 0)$, cela signifie que $\{(1, 1, 0)\}$ est une famille libre et donc est une base de E_1 .

Alors

$$\dim(E_1) = \text{card}(\{(1, 1, 0)\}) = 1.$$

et que $u = (1, 1, 0) = 1 \times (1, 1, 0)$, cela signifie que $u \in E_1$.

3. Soit $v = (0, 0, 1)$, on a

$$\begin{aligned} (f - \text{Id})(v) &= (f - \text{Id})(0, 0, 1) \\ &= f(0, 0, 1) - (0, 0, 1) \\ &= (1, 1, 1) - (0, 0, 1) \\ &= (1, 1, 0) \\ &= u. \end{aligned}$$

4. Pour trouver un vecteur propre w de A associé à la valeur propre $\lambda = 2$, on résout

$$(A - 2I_3)w = 0,$$

où

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 1-2 & 0 & 1 \\ -1 & 2-2 & 1 \\ 1 & -1 & 1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Soit $w = (x, y, z)^T$. Le système linéaire correspondant est

$$\begin{cases} -x + z = 0 \\ -x + z = 0 \\ x - y - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = x \\ y = 0. \end{cases}$$

On peut donc choisir, par exemple,

$$w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

qui est non nul et satisfait $(A - 2I_3)w = 0$.

Pour montrer que $\{u, v, w\}$ est une base de E , rappelons

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Considérons la matrice M dont les colonnes sont u, v, w :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Un calcul direct donne

$$\det(M) = 1.$$

Puisque $\det(M) \neq 0$, la famille $\{u, v, w\}$ est libre. Étant donné qu'elle comprend trois vecteurs dans un espace de dimension 3, elle constitue une base de E .

5. On a

- $f(u) = u$.
- D'après la question 3, $(f - \text{Id})(v) = u$, donc $f(v) = u + v$.
- $f(w) = 2w$.

On en déduit que la matrice T de f dans $\{u, v, w\}$ est :

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

6. On montre par récurrence sur n que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f^n(u) = u, \quad f^n(v) = nu + v, \quad f^n(w) = 2^n w.$$

Pour $n = 0$, c'est immédiat : $f^0 = \text{Id}$.

Supposons la propriété vraie pour un certain n .

Alors

$$\begin{aligned} f^{n+1}(u) &= f(f^n(u)) = f(u) = u, \\ f^{n+1}(v) &= f(f^n(v)) = f(nu + v) = nf(u) + f(v) = nu + (u + v) = (n+1)u + v, \\ f^{n+1}(w) &= f(f^n(w)) = f(2^n w) = 2^n f(w) = 2^n \cdot 2w = 2^{n+1}w. \end{aligned}$$

En déduire T^n

$$T^n = \begin{pmatrix} 1 & n & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

Calcul de A^n dans la base canonique.

On utilise la relation $A^n = PT^nP^{-1}$ avec

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Après calcul, on obtient explicitement :

$$A^n = \begin{pmatrix} 2^n - n & 1 + n - 2^n & n \\ -n & 1 + n & n \\ 2^n - 1 & 1 - 2^n & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice .5:

1. Soient A et B deux matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{C}$ telles que $AB = BA$. On suppose que A admet n valeurs propres distinctes. Montrer que B est diagonalisable.
2. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ admettant n valeurs propres distinctes et soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Dédurre que $P(A)$ est une matrice diagonalisable.

Solution:

1. Soient A et B deux matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{C}$ telles que $AB = BA$. On suppose que A admet n valeurs propres distinctes. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ces valeurs propres, et pour chaque i

$$E_{\lambda_i} = \ker(A - \lambda_i I) = \langle e_i \rangle, \quad e_i \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}.$$

Alors $S = \{e_1, \dots, e_n\}$ est une base de $\mathbb{C}^n$ formée de vecteurs propres de A . Pour montrer que B est diagonalisable, il suffit de vérifier que chacun des e_i est aussi vecteur propre de B . En effet, pour $i = 1, \dots, n$,

$$\begin{aligned} A(Be_i) &= (AB)e_i \\ &= (BA)e_i && \text{(puisque } AB = BA, \text{ les matrices commutent)} \\ &= B(Ae_i) && \text{(on factorise } B \text{ à gauche)} \\ &= B(\lambda_i e_i) && \text{(car } e_i \text{ est vecteur propre : } Ae_i = \lambda_i e_i) \\ &= \lambda_i (Be_i) && \text{(linéarité : on sort le scalaire } \lambda_i). \end{aligned}$$

d'où $Be_i \in E_{\lambda_i} = \langle e_i \rangle$. Il existe donc $\alpha_i \in \mathbb{C}$ tel que $Be_i = \alpha_i e_i$, ce qui montre que chaque e_i est vecteur propre de B . Par conséquent, B est diagonalisable dans la même base S .

2. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ admettant n valeurs propres distinctes, et soit

$$P(X) = \sum_{i=0}^m a_i X^i \in \mathbb{C}[X].$$

Alors

$$\begin{aligned} P(A) A &= \left(\sum_{i=0}^m a_i A^i \right) A \\ &= \sum_{i=0}^m a_i A^{i+1} \\ &= A \left(\sum_{i=0}^m a_i A^i \right) \\ &= A P(A). \end{aligned}$$

D'après le résultat de la question 1, A et $P(A)$ commutent et A admet n valeurs propres simples, donc $P(A)$ est également diagonalisable.

Exercice .6:

1. Soit A une matrice carrée d'ordre 3 telle que

$$A^3 - 3A^2 = -2A.$$

- (i) Trouver les valeurs propres possibles de A .
- (ii) En déduire que A est diagonalisable.

2. Soit A une matrice carrée telle que

$$A^3 = 0 \quad \text{et} \quad A^2 \neq 0.$$

- (i) Calculer le polynôme minimal de A .
- (ii) A est-elle diagonalisable ? Justifier votre réponse par deux méthodes différentes.

Solution:

1. (i) La matrice carrée A est une racine du polynôme :

$$\begin{aligned} P(X) &= X^3 - 3X^2 + 2X \\ &= X(X-1)(X-2). \end{aligned}$$

Soit m_A le polynôme minimal de A . Comme m_A divise P , les racines de m_A , qui sont les valeurs propres de A , sont simples et ce sont des racines de P . Dès lors, les valeurs propres possibles de A sont 0, 1 et 2.

- (ii) Puisque le polynôme minimal est scindé sur $\mathbb{C}$ et que toutes ses racines sont simples, il en découle que A est *diagonalisable*.

2. (i) Posons

$$P(X) = X^3,$$

de sorte que $P(A) = A^3 = 0$. Le polynôme minimal $m_A(X)$ divise $P(X)$, donc

$$m_A(X) \in \{1, X, X^2, X^3\}.$$

Or :

- $m_A(X) = 1 \implies I_3 = 0_{\mathcal{M}_3(\mathbb{R})}$, impossible.
- $m_A(X) = X \implies A = 0$, contredit $A^2 \neq 0$.
- $m_A(X) = X^2 \implies A^2 = 0$, contredit $A^2 \neq 0$.

Il reste donc

$$m_A(X) = X^3.$$

- (ii) **Méthode 1 :**

Le théorème de diagonalisabilité dit que A est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal se scinde en facteurs linéaires simples. Ici $m_A(X) = X^3$ a une unique racine 0 de multiplicité 3, donc non simple.

$\implies A$ n'est pas diagonalisable.

Méthode 2 :

Supposons que A soit diagonalisable. Alors il existe une matrice inversible P tq

$$\begin{aligned} A &= P^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ce qui contredit l'hypothèse $A^2 \neq 0$. Par conséquent, A ne peut pas être diagonalisable.